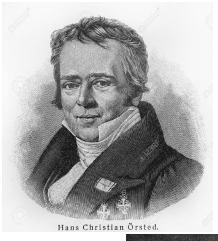
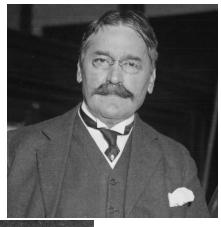
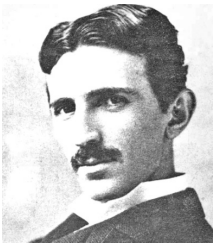
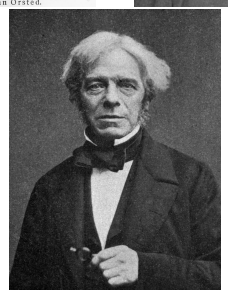
Електромагнетни таласи

Теоријска скрипта из физике за средњу школу

Х. К. Ерстед *Ј. Фарадеј* *Ј. К. Максвел* *Н. Тесла* *М. Пупин*

Ова скрипта прати логику излагања из PowerPoint презентације *„Електромагнетни таласи”* и разрађује је корак по корак. Циљ није учење напамет, већ разумевање појмова, веза међу њима и физичког смисла тврдњи. Све формуле се наводе ради тумачења, а не ради рачунања — у њих се не уврштавају бројчане вредности. Тамо где би цртеж помогао, коришћене су искључиво слике преузете из саме презентације, уз обавезно текстуално објашњење.

Садржај

1. Постојање електромагнетних таласа — Максвел 1863.
2. Променљиво магнетно и електрично поље — недељиве појаве
3. Подсетник: електромагнетна индукција и вртложно електрично поље
4. Основне Максвелове претпоставке
5. Природа електромагнетног таласа — ланац процес, трансверзалност и брзина светлости
6. Брзина ЕМ таласа и индекс преламања средине
7. ЕМ зрачење при убрзаном кретању наелектрисања — таласна зона
8. Извори ЕМ таласа — отворено осцилаторно коло, дипол и антена
9. Енергија електромагнетног таласа
10. Интензитет електромагнетног таласа
11. Притисак електромагнетног таласа

1. Постојање електромагнетних таласа — Максвел 1863.

1.1 Уводно питање

Како је могуће да радио, мобилна телефонија и бежични интернет *служе* информацији која је, док је говорник још у даљини, већ „испред” наших мисли — све без иједне жице између говорника и слушаоца? Одговор носи име једног шкотског математичара из XIX века. Још 1863. године, **Џејмс Клерк Максвел** предвидео је постојање електромагнетних таласа — двадесет пет година пре него што их је **Хајнрих Херц** експериментално детектовао 1887. године, и готово пола века пре него што је **Никола Тесла** електромагнетне таласе учинио технички употребљивим. Пупиново откриће резонанције побољшало је домет радиосигнала. Ова скрипта прати Максвелов мисаони пут.

1.2 Суштина детаљно

Максвелова кључна претпоставка била је симетрично проширење већ познатог закона електромагнетне индукције:

- Фарадејев закон (познат тада): *променљиво магнетно поље ствара (индуктује) електрично поље*.
- Максвелова допуна: *ако променљиво магнетно поље ствара електрично поље, онда и променљиво електрично поље мора моћи да индуктује магнетно поље*.

Та допуна није естетски хир, већ принципијелна симетрија. У природи важи принцип узајамности: ако једно поље може да роди друго, онда и обрнут смер мора бити могућ — иначе би се нарушили узрочност и симетрија основних једначина поља. Максвел је

показао да из те узајамности *нужно* следи постојање таласа који се састоје од спрегнутих, осцилујућих електричних и магнетних поља. Ти таласи су **електромагнетни таласи**.

Битно је разумети да се овде не ради о „преносу наелектрисања кроз простор". Наелектрисање мирује или се креће у проводнику, али *поље* које оно ствара може да се одвоји од извора и самостално путује кроз празан простор. На месту где је извор већ угашен, талас и даље постоји — што је суштинска разлика између статичког и таласног (динамичког) поља.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: позив мобилним телефоном — звук се у антени претвара у електромагнетни талас, путује ваздухом до базне станице, па сателитском или жичаном мрежом до примаоца. Извор звука и прималац су раздвојени простором, а информација ипак стиже.

Веза са хемијом: у молекулима воде диполни моменти апсорбују микроолне таласе — зато микроталасна рерна загрева храну. Спектар апсорпције је везан за осцилације дипола, што је директна последица постојања ЕМ таласа.

Техничка примена: *радар* емитује кратак импулс ЕМ таласа и мери време повратка одбијеног сигнала; иста физика стоји и иза *GPS* корекција и *бежичног пуњења*.

Размисли

Питање: Шта би се десило са Максвеловим закључком да променљиво електрично поље *не би* индуковало магнетно поље?

Образложење: Тада би се ланац прекинуо на првом кораку. Променљиво магнетно поље би створило електрично поље које се мења, али то променљиво електрично поље не би произвело ново магнетно поље, па се поље не би могло самообнављати ни ширити кроз простор. Последица: не би било таласа, већ само локалне, брзо јењавахуће сметње у околини извора. Мобилна телефонија, радио, светлост Сунца — све би било немогуће. Зато кажемо да је *узајамност две врсте индукције услов постојања таласа*.

Суштина у једној реченици. Електромагнетни талас је спрега променљивог електричног и променљивог магнетног поља која се, једном покренута, самостално шири кроз простор.

Кључни појмови: електромагнетни талас, променљиво електрично поље, променљиво магнетно поље, узајамност индукција, Фарадејев закон, Максвел, Ерстед, Фарадеј, Тесла, Пупин.

2. Променљиво магнетно и електрично поље — недељиве појаве

2.1 Уводно питање

Ако у некој тачки простора знамо да постоји променљиво магнетно поље, да ли можемо да кажемо да *не постоји* електрично поље зато што се у тој тачки не налази никакав проводник? Одговор је нимало интуитиван: *електрично поље постоји и поред одсуства*

проводника.

2.2 Суштина детаљно

У свим тачкама простора у којима постоји променљиво магнетно поље, јавља се и променљиво електрично поље, **независно од тога да ли се у том простору налази неки проводник или не**. То је кључна Максвелова тврдња. Проводник није услов постојања електричног поља — проводник је само *детектор* који нам омогућава да то поље приметимо (појавом индуковане струје). Одсуство проводника значи само одсуство *индиковане струје*, не и одсуство *самог поља*.

Скуп променљивог магнетног и променљивог електричног поља у истој области простора називамо **електромагнетним пољем**. Та два поља су у току промене *недељива*: једно не може да се мења без другог, баш као што не можемо раздвојити две стране новчића. То не значи да су идентични — они су раздвојени појмовно (има различите особине и различито делује), али су у времену и простору неодносиви.

Практична последица ове неодноивости је велика: ако некде нађемо променљиво магнетно поље, аутоматски знамо да ту постоји и променљиво електрично поље, и обрнуто. Другим речима, ЕМ талас није „магнетни талас који носи мало електричног поремећаја”, већ једна целина у којој су оба поља подједнако важна.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: када микровална рерна ради, унутар ње постоји простор са јако променљивим електромагнетним пољем; храну загрева управо *електрична* компонента тог поља која покреће диполе у молекулима воде, иако се ти молекули не налазе у додиру са било каквим проводником из грејача.

Веза са биологијом: мрежница ока реагује на електромагнетно зрачење у уском опсегу (видљива светлост); механизам је фотохемијски, али се збива у ћелијама које нису метални проводници — доказ да поље не захтева проводник да би деловало.

Техничка примена: *индуктивни пуњач* (нпр. за електричне четкице за зубе) преноси енергију кроз пластику и ваздух, без металног контакта, јер се мења поље, не струја директно.

Размисли

Питање: У неком затвореном металном оквиру без батерије измерили смо индуковану струју. Да ли из тога нужно следи да се магнетно поље у околини *мења*, или је довољно да оно буде *само јако*?

Образложење: Индукована струја настаје због *промене* магнетног флукса, не због његове јачине. Стално, временски непроменљиво поље — маколико јако — не индуктује струју. Зато из мерења струје следи да се магнетно поље *мења*. Обрнуто, непроменљиво јако поље може да постоји без иједног електрона у покрету у оквиру. То је суштинска разлика између статичког и динамичког (променљивог) поља.

Суштина у једној реченици. Тамо где се мења магнетно поље, нужно се мења и електрично поље, без обзира на то постоји ли проводник или не — заједно чине електромагнетно

поље.

Кључни појмови: електромагнетно поље, неодноивост поља, проводник као детектор, индукована струја, променљиво поље.

3. Подсетник: електромагнетна индукција и вртложно електрично поље

3.1 Уводно питање

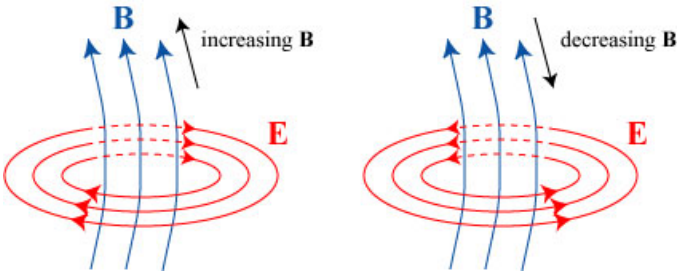
Ако слободни електрони у проводнику усмерено крену под дејством спољашњег *магнетног* поља, зашто их онда магнетно поље не гура *дуж* проводника, већ попречно? И како уопште настаје индукована струја ако *Лоренцова сила* делује само на *покретне* наелектрисане честице — а електрони, пре него што се покрену, *мирују*?

3.2 Суштина детаљно

Послужимо се подсетником који из презентације следи корак по корак. **Лоренцова сила** делује само на наелектрисане честице које се *крећу*. Стога, ако електрони у проводнику мирују, *магнетно поље само по себи не може* да их покрене — не постоји сила која би их убрзавала дуж жице. А ипак, у затвореном проводнику који се налази у *променљивом* магнетном пољу, струја *ипак* тече. Како?

Максвелово решење: *слободни електрони у проводнику усмерено се крећу под дејством електричног поља које је условљено променљивим магнетним пољем.* Другим речима, променљиво магнетно поље не делује директно на мирујуће електроне, већ *индуктује електрично поље*, а то индуковано електрично поље делује на електроне и покреће их. Проводник је, дакле, посредник — он нам *показује* да постоји индуковано електрично поље, али он није узрок његовог постојања.

То индуковано електрично поље има особину која га битно разликује од електростатичког поља: **линије му су затворене**, немају ни почетак ни крај, већ обухватају правац промене магнетног поља. Зато се тако поље назива *вртложно електрично поље*. За разлику од електростатичког поља, код кога је рад силе дуж затворене путање *увек нула* (конзервативно поље), код вртложног електричног поља рад силе при померању наелектрисане честице дуж затворене путање *није једнак нули* — и то је управо оно што покреће електроне у затвореном струјном колу.



Слика 1. Шема електромагнетне индукције: променљиво магнетно поље (са променом флукса кроз површину коју оивичава проводна контура) индуктује вртложно електрично поље чије линије обухватају правац промене магнетног поља. Проводник је приказан као затворена контура; он не *ствара* поље, већ омогућава да се индуковано електрично поље манифестује као индукована струја.

Трајна последица: променљиво магнетно поље доводи до настајања индуковане електричне струје / индуковане електромоторне силе у проводнику. *Електрична струја* овде подразумева усмерено кретање наелектрисаних честица у *затвореном* електричном колу — без затвореног кола нема одрживе струје, иако поље и даље постоји.

Појам — вртложно електрично поље

Дефиниција. Вртложно електрично поље је електрично поље чије су линије затворене криве без почетка и краја; ствара га *променљиво* магнетно поље.
Својство. Рад силе вртложног електричног поља дуж затворене путање $\oint \vec{E}_v \cdot d\vec{l}$ *није* једнак нули — за разлику од електростатичког поља, код кога је тај интеграл увек нула.
Услов важења. Поље постоји у свакој тачки простора у којој је $\partial\vec{B}/\partial t \neq 0$, невезано за постојање проводника.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *плоча за индукционо грејање* испод тигана. Испод керамике налази се калем кроз који тече високофреквентни наизменична струја; оно што ви доживљавате као *топлоту* тигана заправо је вртложно електрично поље које индуктује јаке вртложне струје у метал тигана, а оне га загревају омовским губицима.
Веза са хемијом: *масена спектрометрија* користи убрзање јона у електричном пољу; разумевање разлике статичког и вртложног поља битно је за интерпретацију спектара.
Техничка примена: *трансформатор* је директна примена овог принципа — примарни калем са наизменичном струјом ствара променљиво магнетно поље, које у секундарном калему индуктује електромоторну силу, без икаквог галванског споја између два кола.

Размисли

Питање: Ако би се магнетно поље кроз површину контуре *линерано* повећавало у времену ($B \sim t$), да ли би индукована струја у затвореној контури била *стална*, растућа или опадајућа?
Образложење: Индукована електромоторна сила сразмерна је *брзини промене* магнетног флукса, а не самом флуксу. Линеарно растуће поље има *сталну* брзину проме-

не, па је индукована ЕМС стална, и према Омовом закону и струја у затвореном колу је стална. Да би струја расла, брзина промене флукса би морала да расте — нпр. квадратно, а не линеарно. Ово показује да је *динамика* поља, а не његова тренутна јачина, оно што одређује индукцију.

Суштина у једној реченици. Променљиво магнетно поље индуктује вртложно електрично поље које, за разлику од електростатичког, врши ненултан рад дуж затворене путање и у проводнику покреће индуковану струју.

Кључни појмови: Лоренцова сила, вртложно електрично поље, индукована струја, индукована електромоторна сила, затворено струјно коло, конзервативност поља.

4. Основне Максвелове претпоставке

4.1 Уводно питање

Поље у некој тачки може да потиче од различито *наелектрисаног* извора — који мирује, који се креће равномерно, или који се убрзава. Да ли природа разликује та три случаја, или су они само три стране исте медаље?

4.2 Суштина детаљно

Максвел је целокупно понашање електромагнетног поља сажео у четири претпоставке. Оне су темељ класичне електродинамике и важе у свим макроскопским ситуацијама (изузев код екстремно јаких поља или на нивоу појединачних атома, где се укључује квантна електродинамика). Редослед излагања прати пораст сложености извора:

1. **Мировање.** Наелектрисања која *мирују* стварају *електрично* (електростатичко) поље чије линије имају *почетак и крај* — линије поља почињу на позитивним, а завршавају се на негативним наелектрисањима. Поље је конзервативно, рад силе дуж затворене путање је нула.

2. **Равномерно кретање (струја).** Наелектрисања у *кретању*, односно електрична струја, стварају *магнетно поље* чије линије *обухватају* струје. Линије магнетног поља су затворене, немају ни почетак ни крај — *вртложно* су, по својој природи.

3. **Променљиво магнетно поље.** Променљиво магнетно поље ствара електрично поље чије *затворене линије* обухватају правац промене магнетног поља. То је вртложно електрично поље описано у претходном поглављу.

4. **Променљиво вртложно електрично поље.** Обрнуто, променљиво вртложно електрично поље ствара магнетно поље чије линије обухватају електричне. Ово је Максвелова иновација — други, симетрични смер индукције.

Прве две претпоставке описују *статичке* (временски непроменљиве) изворе: мировање даје електростатичко поље, равномерно кретање даје магнетно поље. Трећа и четврта

претпоставка описују *динамичку* спрегу: промена једног поља индуктује друго. Том спрегом затвара се круг узајамности и рађа се талас.

Максвел је *предвидео* да се та поља, једном створена, затим *одвајају од извора* и шире кроз простор, стварајући таласе који се састоје од осцилујућих електричних и магнетних поља — такав талас је **електромагнетни талас**. Другим речима, трећа и четврта претпоставка заједно дају *механизам*: промена једног поља рађа промену другог, које рађа промену првог, и тако у бесконачност — сваки нови „слој” поља настаје мало даље од извора него претходни. То ширење, слој по слој, јесте талас.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *WiFi антена* у рутеру садржи проводник у коме електрони убрзано осцилују; према претпоставкама (2) и (4) то рађа електромагнетни талас који излази из антене и путује кроз ваздух до нашег телефона.
Веза са хемијом: *Бор–Зомерфелдово објашњење спектра водоника* претпоставља да се електрон у атому креће; то кретање, по Максвелу, би требало да зрачи, што класична физика не уме да избегне — управо та тешкоћа води ка квантној физици. Разумевање тих претпоставки омогућава да се уочи граница класичне електродинамике.
Техничка примена: *синхротронско зрачење* — брзи електрони убрзавају се у магнетном пољу и зраче електромагнетне таласе; користи се у *синхротронима* (ESRF, Diamond, PETRA III) за истраживање структуре материјала.

Размисли

Питање: Зашто се прва два извора поља (мирујуће и равномерно крећуће наелектрисање) не могу сама од себе да произвелу талас, иако оба стварају неко поље?
Образложење: Да би настао талас, потребно је да се поље *мења у времену*. Мирујуће наелектрисање ствара *статично* електрично поље (нема промене $\partial E/\partial t = 0$), а равномерно крећуће наелектрисање ствара *статично* магнетно поље у посматраном систему (нема $\partial B/\partial t$). Без временске промене, нема узајамне индукције, нема обнављања поља, па нема ни ширења кроз простор. Тек убрзање (трећи извор, описан у наредним поглављима) ствара *променљиво* поље и покреће ланац индукција.

Суштина у једној реченици. Четири Максвелове претпоставке описују како наелектрисања у мировању, равномерном кретању и променљивим пољима стварају електрично и магнетно поље; трећа и четврта заједно чине механизам којим се поље одваја од извора и шири као талас.

Кључни појмови: Максвелове претпоставке, електростатичко поље, магнетно поље, вртложно поље, узајамна индукција, статични наспрам динамичких извора.

5. Природа електромагнетног таласа — ланац процес, трансверзалност и брзина светлости

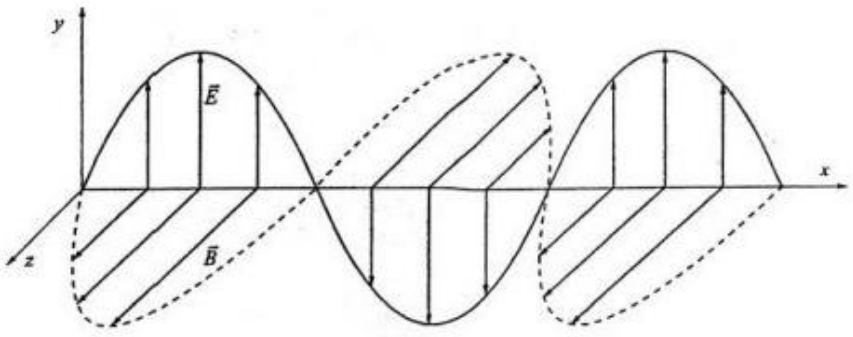
5.1 Уводно питање

Ако електромагнетни талас не носи материју, шта онда *осцилује* у њему? И како то да се светлост и радио таласи, које доживљавамо као потпуно различите појаве, крену *истом* брзином кроз свемир?

5.2 Суштина детаљно

Променљива електрична и магнетна поља *индуктују једно друго*: промена $\vec{E}$ ствара промену $\vec{B}$, која опет ствара нову промену $\vec{E}$, и тако у ланчаном процесу. Тај ланац се шири у *свим смеровима* од извора и, када једном крене, постаје **независан од извора**. Другим речима, и ако бисмо извор угасили, талас који је већ стартовао наставља да путује. То је суштинска особина таласа — он није *део* извора, већ *ентитет за себе*.

У *свакој тачки простора* у којој талас пролази истовремено постоје оба поља — електрично и магнетно. Вектори $\vec{E}_v$ и $\vec{B}_v$ (индекс v означава *вртложне*, тј. променљиве компоненте поља) међусобно су *нормални*, и оба су истовремено нормална и на правац простирања таласа. Зато кажемо да су електромагнетни таласи **трансверзални** — осцилације су попречне на смер ширења, баш као и код таласа на жици. Разлика је само у томе што код жице осцилује *материја*, а код ЕМ таласа осцилује *само поље*.



Слика 2. Типичан приказ електромагнетног таласа у једној тачки простора: вектор електричног поља $\vec{E}$ (плаво) и вектор магнетне индукције $\vec{B}$ (црвено) међусобно су нормални и оба су нормална на правац простирања таласа (жута стрелица). Провера трансверзалности: *ниједан* вектор осцилације нема компоненту дуж правца кретања. На великим растојањима од извора овај талас се посматра као *раван талас*.

Способност електромагнетног таласа да делује на наелектрисања удаљена од извора показује да поље које он носи није пука математичка конструкција — оно физички *постоји* између извора и пријемника. Ту чињеницу је експериментално потврдио **Хајнрих Херц 1887. године**, када је успео да генерише и детектује електромагнетне таласе у лабораторији, чиме је Максвелова теорија добила експерименталну потврду.

Најупечатљивија последица теорије била је брзина. Из Максвелових једначина излази да је брзина електромагнетних таласа у вакууму једнака *брзини светлости*. Максвел је тиме повезао два до тада неповезана подручја: оптику и електромагнетизам. Светлост *је* електромагнетни талас, само у уском опсегу таласних дужина на које реагује људско око. Цела скала електромагнетног зрачења — од радио таласа, преко микровалова, инфра-

црвеног, видљивог, ултраљубичастог, рендгенских до гама зрачења — исте је природе; разликују се само фреквенцијом.

Геометрија ЕМ таласа

Нека је $\hat{k}$ јединични вектор у правцу простирања таласа. Тада за векторе поља у било којој тачки и у сваком тренутку важи:

$$\vec{E} \perp \vec{B}, \qquad \vec{E} \perp \hat{k}, \qquad \vec{B} \perp \hat{k}.$$

Значење. Ово је геометријски израз *трансверзалности* електромагнетних таласа: осцилације оба поља су попречне на смер ширења.
Услов важења. Важи за *слободне* ЕМ таласе у вакууму или у изотропним срединама, даље од извора; у анизотропним срединама или у таласоводима ситуација је сложенија (појављују се и лонгитудиналне компоненте).

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *сунчева светлост* која допре до нас кроз вакуум свемира је електромагнетни талас; без материјалног носиоца, он ипак пролази око 150 милиона километара и нас загрева.
Веза са биологијом: *ултраљубичасто зрачење* (UV) има довољно енергије по фотону да разбија хемијске везе — зато изазива опекотине и ДНК оштећења, док *видљива светлост* мање енергије не оштећује ћелије на тај начин. Разлика је само у таласној дужини.
Техничка примена: *оптичка влакна* преносе електромагнетне таласе у блиском инфрацрвеном подручју; тотална унутрашња рефлексија омогућава да сигнал пређе стотине километара кроз стакло.

Размисли

Питање: Да ли би електромагнетни талас могао да буде *лонгитудиналан* (да осцилује дуж правца кретања, као звук у ваздуху) у некој физички реалној ситуацији?
Образложење: У *слободном* простору (вакуум, изотропне средине) не: трансверзалност је директна последица Максвелових једначина и одсуства извора (наелектрисања и струје) у области кроз коју талас пролази. Међутим, у *таласоводима* и у *плазми* могу постојати мешовити модови са лонгитудиналним компонентама — тада једноставна *трансверзалност* престаје да важи, али то није слободан талас већ вођено ширење. Модел се ломи управо када геометрија ограничења намеће компоненте дуж правца кретања.

Суштина у једној реченици. Електромагнетни талас је ланац узајамно индукованих променљивих поља који се, једном покренут, самостално шири кроз простор; осцилације оба поља су попречне на правац кретања, а брзина у вакууму једнака је брзини светлости.

Кључни појмови: ланчани процес, независност таласа од извора, трансверзалност, $\vec{E} \perp \vec{B} \perp \hat{k}$, Херц 1887, брзина светлости, спектар ЕМ зрачења.

6. Брзина ЕМ таласа и индекс преламања средине

6.1 Уводно питање

Брзина светлости у вакууму је најпознатија „универзална константа” — али да ли је светлост *увек* једнако брза? Да ли је кроз стакло, воду или вакуум иста прича? И како се, на основу Максвелових једначина, уопште може израчунати брзина таласа без иједног експеримента?

6.2 Суштина детаљно

Брзина електромагнетних таласа зависи од *електричних и магнетних особина средине* кроз коју се талас шири. Те особине описују се са четири величине:

- ε_0 — диелектрична пропустљивост *вакуума*; фундаментална константа природе.
- μ_0 — магнетна пропустљивост *вакуума*; такође фундаментална константа.
- ε_r — *релативна* диелектрична пропустљивост средине (колико средина „пропушта” електрично поље у односу на вакуум).
- μ_r — *релативна* магнетна пропустљивост средине (колико средина „пропушта” магнетно поље у односу на вакуум).

Производи $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$ и $\mu = \mu_0\mu_r$ дају *апсолутне* пропустљивости средине. Из Максвелових једначина излази да брзина ЕМ таласа у тој средини износи:

Брзина ЕМ таласа

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\,\varepsilon_r\,\mu_0\,\mu_r}} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\,\mu}}.$$

Симболима: $\varepsilon_0,\ \mu_0$ — пропустљивости вакуума; $\varepsilon_r,\ \mu_r$ — релативне пропустљивости средине.
Јединице: $[\varepsilon_0] = \mathrm{F/m}$, $[\mu_0] = \mathrm{H/m}$, па је $[\varepsilon\mu] = \mathrm{s^2/m^2}$ и $[v] = \mathrm{m/s}$.
Услов важења. Изотропна, линеарна средина без дисперзије; у анизотропним срединама v зависи од смера, а код дисперсивних средина и од фреквенције.

Вакуумски случај. У вакууму је $\varepsilon_r = \mu_r = 1$, па је:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\,\mu_0}}.$$

Ово је *максимална* брзина ЕМ таласа — брзина светлости у вакууму, једна од фундаменталних константи природе. У свакој *материјалној* средини, пошто је $\varepsilon_r\mu_r > 1$, брзина је *мања* од c. Другим речима, *светлост успорава кроз материју*.

То успоравање описујемо **индексом преламања**. *Апсолутни индекс преламања* средине је однос брзина ЕМ таласа у вакууму и у тој средини:

Апсолутни и релативни индекс преламања

$$n = \frac{c}{v}, \qquad n_{21} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{n_2}{n_1}.$$

Апсолутни индекс n — однос брзине у вакууму и брзине у датој средини; увек $n \geq 1$ за обичне средине.
Релативни индекс n_{21} — однос брзина у две средине; користан када талас прелази из средине 1 у средину 2; једнак је односу апсолутних индекса n_2/n_1.
Услов важења. Однос важи за изотропне, недисперсивне средине; код дисперзије n зависи од таласне дужине.

Комбинујући горње две формуле, добија се важна Максвелова веза између оптике и електромагнетизма:

$$\boxed{n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}}$$

Ова релација показује да се *оптичка особина* средине — индекс преламања — може израчунати из њених *електричних и магнетних* особина, без иједног оптичког мерења. То је био један од најупечатљивијих тријумфа Максвелове теорије. За већину транспарентних средина на видљивим таласним дужинама $\mu_r \approx 1$, па следи $n \approx \sqrt{\varepsilon_r}$.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *сламка у чаши воде* изгледа преломљено јер светлост при преласку из ваздуха ($n \approx 1$) у воду ($n \approx 1{,}33$) мења правац — баш због тога што у води успорава и мења смер преношења енергије таласа.
Веза са географијом: *мираж* у пустињи настаје због великог градијента температуре ваздуха при тлу, што ствара градијент индекса преламања; зраци светлости се криве, па се небо *рефлектује* у врућем песку и ствара илузију воде.
Техничка примена: *оптичке сочива* се дизајнирају тако да имају познат n за одређену таласну дужину; *дисперзија* индекса преламања (различит n за различите боје) изазива *хроматску аберацију*, коју сложени објективи компензују.

Размисли

Питање: Шта се дешава са брзином ЕМ таласа у средини у којој *веома много* расте релативна диелектрична пропустљивост ε_r, ако μ_r остаје иста? Да ли брзина расте, пада, или остаје иста?
Образложење: Према $v = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \varepsilon_r \mu_0 \mu_r}$, брзина је обрнуто сразмерна $\sqrt{\varepsilon_r}$. Ако ε_r расте, *брзина пада*: брзина ЕМ таласа се смањује. Истовремено, $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$ расте, што значи да се повећава и индекс преламања — средина све *јаче* „успорава" светлост. То је типично за материје са високим диелектричним константама (вода, титанијум–баријум–стронцијум керамика).

Суштина у једној реченици. Брзина електромагнетних таласа у средини одређена је њеним електричним и магнетним пропустљивостима, у вакууму достиже максимум c, а однос c/v дефинише апсолутни индекс преламања те средине.

Кључни појмови: ε_0, μ_0, ε_r, μ_r, брзина ЕМ таласа, брзина светлости c, апсолутни индекс

преламања n, релативни индекс преламања n_{21}, Максвелова веза $n = \sqrt{\varepsilon_r \mu_r}$.

7. ЕМ зрачење при убрзаном кретању наелектрисања — таласна зона

7.1 Уводно питање

Ако наелектрисање мирује или се креће *равномерно*, око њега постоји поље — али се то поље *не шири као талас*. Шта онда *мора* да се деси да би наелектрисање постало извор таласа? Одговор гласи: убрзање.

7.2 Суштина детаљно

Понашање поља у околини наелектрисања квалитативно се мења у зависности од тога како се наелектрисање креће. Разликујемо три режима:

1. **Мировање.** Наелектрисање које мирује ствара *електрично (електростатичко) поље* чија јачина опада с растојањем као $E \sim 1/r^2$ (Кулонов закон). Поље је статично, не мења се у времену, не зрачи.

2. **Константна брзина.** Наелектрисање које се креће *константном брзином* ствара *магнетно поље* такође са зависношћу $B \sim 1/r^2$. Поље *прати* наелектрисање и заједно са њим путује; у сваком тренутку оно је *истог облика*, само премештено. Нема промене облика поља у времену на задатој тачки, нема зрачења.

3. **Убрзање.** Наелектрисање које се креће *убрзано* ствара *електромагнетно поље* које се описује *јачином вртложног електричног поља* $\vec{E}_v$ и *индукцијом вртложног магнетног поља* $\vec{B}_v$; те компоненте опадају с растојањем знатно *спорије*:

$$E_v \sim \frac{1}{r}, \qquad B_v \sim \frac{1}{r}.$$

Зависност поља од растојања

мирујуће: $E \sim \dfrac{1}{r^2}$, равномерно: $B \sim \dfrac{1}{r^2}$, убрзано: $E_v,\, B_v \sim \dfrac{1}{r}$.

Значење. Статички делови поља опадају као $1/r^2$, таласни (вртложни) делови као $1/r$. Пошто $1/r$ пада *много спорије* од $1/r^2$, на великим растојањима таласни део *доминира*.
Услов важења. Релације су квалитативне (скалирањем); тачан облик зависи од угла и природе убрзања (линеарно, кружно, наизменично). Суштинска разлика у опадању општева.

Због те зависности, на *великим растојањима* од извора можемо сматрати да су статичке компоненте готово ишчезле, $E \approx 0$ и $B \approx 0$, па *преостаје само поље које потиче од ЕМ таласа*. Та област простора зове се **таласна зона**. У њој се поље може описивати као *раван талас* — како је објашњено у претходним поглављима.

Физички смисао преласка са $1/r^2$ на $1/r$ је дубок: наелектрисање које се *равномерно* креће не ради додатни рад на стварању *новог* поља; поље је „само премештено”. Убрзање, међутим, изискује промену облика поља *у времену*, а промена поља се, по Максвеловим претпоставкама, шири као талас. Зато убрзање неког наелектрисања — *било каквог* — аутоматски значи да оно *зрачи*. То је суштински принцип електродинамике.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *радио антена* не шаље зрачење зато што електрони у њој *теку*, већ зато што *убрзано осцилују* напред-назад; успорено кретање не би створило талас, већ само константно магнетно поље.

Веза са хемијом: *рендгенска спектроскопија* користи чињеницу да електрони који нагло успоравају у материји (рендгенских цеви) емитују *кочно зрачење* (bremsstrahlung) — то је директан исказ $1/r$ зависности: успоравање = убрзање супротног знака.

Техничка примена: *синхротронски акцелератори* намерно савијају електроне у кружне путање; центрипетално убрзање чини да зраче *синхротронско зрачење* које се користи у материјалим истраживањима, медицинској дијагностици и литографији полупроводника.

Размисли

Питање: Ако би неко наелектрисана честица могла да се креће *константном брзином* заувек, без икаквог убрзања, да ли би она икада *зрачила*?

Образложење: Не. Константно кретање не производи временски променљиво поље у области коју прати честица — облик поља је стално исти у референтном систему који се креће са честицом, а посматрачу у мировању се само транслира. Без временске промене $\partial E/\partial t$ и $\partial B/\partial t$, нема ланца узајамне индукције, нема таласа. Зато је *убрзање* обавезни услов зрачења — што је уједно и разлог што Боров модел атома није могао да објасни стабилност електрона на орбити: по класици, кружно кретање је убрзано кретање, па би електрон морао да зрачи и падне у језгро. Заобилазница је тек квантна механика.

Суштина у једној реченици. Убрзано наелектрисање ствара вртложне компоненте поља које опадају као $1/r$, па на великим растојањима доминирају над статичким $1/r^2$ компонентама — та област је таласна зона, у којој наелектрисање доживљавамо као извор електромагнетног таласа.

Кључни појмови: мировање ($1/r^2$), равномерно кретање ($1/r^2$), убрзање ($1/r$), таласна зона, вртложно електрично и магнетно поље, кочно зрачење, синхротронско зрачење.

8. Извори ЕМ таласа — отворено осцилаторно коло, дипол и антена

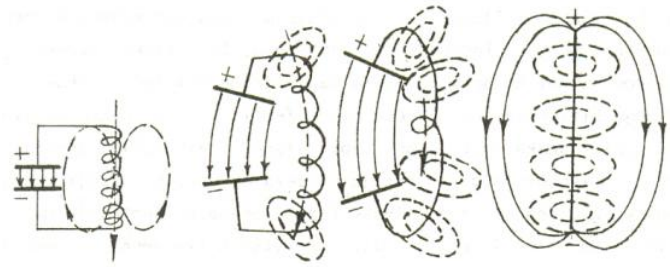
8.1 Уводно питање

Да би наелектрисање зрачило, оно мора *убрзано да се креће*. Али како направити уређај у коме ће наелектрисање *стално* и *контролисано* убрзавати — тако да се генерише *континуирано* електромагнетни талас, а не само један импулс?

8.2 Суштина детаљно

Место на коме је започео електромагнетни талас називамо **извор таласа**. Да би извор био користан, потребно је да се у њему наелектрисања *периодично* убрзавају и успоравају. Основни уређај за добијање ЕМ таласа је **отворено осцилаторно коло**, познато и као **дипол** или **антена**.

Изграђује се од *затвореног* осцилаторног кола (калем и кондензатор) које се отвара размицањем кондензаторских плоча — чиме се *смањује капацитивност* C — и *смањењем броја навојака калема* — чиме се *смањује коефицијент самоиндукције* L. Два облика осцилаторног кола, затворени и отворени, приказани су на слици:



Слика 3. Затворено (горе) и отворено (доле) осцилаторно коло. Размицањем кондензаторских плоча и смањењем броја навојака калема коло се отвара: капацитивност C и коефицијент самоиндукције L се смањују, фреквенција осцилација расте, а поље се све више шири изван осцилатора — све док не постане дипол/антена која зрачи у простор.

Зашто управо смањење L и C води ка *таласу*? Зато што период осцилација зависи од оба:

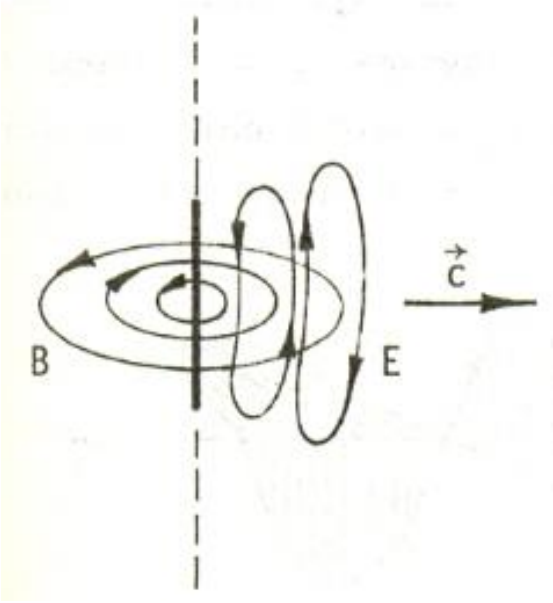
Томпсонова формула осцилаторног кола

$$T = 2\pi\sqrt{L\,C}.$$

Симболима: L — коефицијент самоиндукције калема, у хенрима (H); C — капацитивност кондензатора, у фарадима (F); T — период сопствених осцилација, у секундама (s).
Значење. Смањење L и C *смањује* период T, односно *повећава* фреквенцију $f = 1/T$. Што је већа фреквенција, поље се *брже* мења, па се све више *одваја* од извора и шири даље у простор.
Услов важења. Идеално LC коло без губитака; код реалног кола период се благо повећава због пригушивања.

У *затвореном* колу електрично поље је углавном *концентрисано* између плоча кондензатора, а магнетно поље *унутар* калема — два поља су просторно *раздвојена* и зато је

зрачење слабо. Размицањем плоча и смањивањем калема поља се *просторно сједињују*: у *отвореном* колу и електрично и магнетно поље обухватају жицу, тако да нису више просторно раздвојена. Та *спрега у истој области простора* је предуслов да се поља индуктују једно друго и шире.



Слика 4. Развојем отвореног осцилаторног кола настаје дипол — жица у којој наелектрисања осцилују, стварајући просторно спрегнуто електрично и магнетно поље које се шири као електромагнетни талас. Сваки проводник има сопствени коефицијент самоиндукције и сопствену капацитивност, па кондензатор и калем нису обавезни: обичан прав линија проводника већ је дипол ако у њему електрони осцилују.

Две су практичне последице важне:

- *Сваки проводник* има сопствени коефицијент самоиндукције и сопствену капацитивност, па кондензатор и калем не морају да се нађу у отвореном колу — жица *сама по себи* већ је осцилатор, само са сопственим L и C.
- У *отвореном* колу могу се одржавати осцилације са *константном амплитудом* ако се споља, на неки начин, доводи енергија — то је принцип *предајника*. Без допуне енергије осцилације би се пригушивале, јер зрачење *односи* енергију из кола.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *мобилни телефон* има малу унутрашњу антену; њен физички облик је прилагођен да за жељену фреквенцију има што боље зрачење, јер је у питању дипол чија дужина и облик одређују ефикасност слања ЕМ таласа.
Веза са другим предметом (техника): *RFID ознаке* (е-пропуснице, налепнице у продавницама) су заправо мали осцилатори који, када их ЕМ талас читача обасја, преузму енергију из њега и одговоре својим идентификационим ЕМ таласом — све без батерије.
Техничка примена: *радио и ТВ предајници* користе велике антене чија је дужина

повезана са таласном дужином коју емитују; антена се прилагођава тако да зрачи у жељеној фреквенцији са што већом ефикасношћу (побољшања са правим *Yagi* и *лог-периодичним* антенама).

Размисли

Питање: Ако бисмо у отвореном осцилаторном колу *повећали* L и C (уместо да их смањујемо), шта би се десило са зрачењем?
Образложење: Према $T = 2\pi\sqrt{LC}$, повећање L или C *повећава* период и *смањује* фреквенцију. Мала фреквенција значи да се поље спорије мења, па је и ланац узајамне индукције спорији и мање ефикасан — зрачење слаби. У крајњем случају, јако велико L и C враћа коло ка *затвореном* режиму у којем поља остану просторно раздвојена и зрачење је занемарљиво. Обрнуто, што је LC мање, то је фреквенција већа и талас *ефикасније* напушта извор — зато високофреквентни предајници користе мале антене.

Суштина у једној реченици. Отворено осцилаторно коло (дипол, антена) добија се размицањем кондензаторских плоча и смањењем броја навојака калема, чиме се L и C смањују, фреквенција расте, а поља се просторно сједињују и зраче у облику електромагнетног таласа.

Кључни појмови: извор таласа, отворено осцилаторно коло, дипол, антена, капацитивност C, коефицијент самоиндукције L, Томпсонова формула $T = 2\pi\sqrt{LC}$, сопствени L и C проводника, одржавање осцилација.

9. Енергија електромагнетног таласа

9.1 Уводно питање

Сунце нас греје преко 150 милиона километара вакуума — а *не* преноси нам притом ни грам материје. Шта онда путује од Сунца до нас и *загрева* нас? Одговор: *енергија ношена пољем*, тј. електромагнетним таласом.

9.2 Суштина детаљно

Електромагнетни талас, ширећи се кроз простор, *преноси енергију*. Та енергија се на месту пријема може претворити у топлоту, може покренути наелектрисања, или може изазвати фотохемијске процесе. Да би талас пренео енергију, он мора да *носи* резерву енергије у пољу — ту резерву описујемо преко *густине енергије поља*.

Густина енергије у једној тачки простора једнака је збиру густине енергија електричног и магнетног поља у тој тачки:

Густина енергије ЕМ таласа

$$w = w_E + w_B = \tfrac{1}{2}\,\varepsilon\,E^2 + \tfrac{1}{2}\,\frac{B^2}{\mu}.$$

Симболима: w — укупна густина енергије поља; $w_E = \frac{1}{2}\varepsilon E^2$ — густина енергије електричног поља; $w_B = \frac{1}{2}B^2/\mu$ — густина енергије магнетног поља; $\varepsilon = \varepsilon_0\varepsilon_r$ и $\mu = \mu_0\mu_r$ апсолутне пропустљивости средине.
Јединице: $[w] = \mathrm{J/m^3}$.
Значење. У свакој тачки таласа енергија је *подељена* на део у електричном и део у магнетном пољу; у синусоидалном ЕМ таласу у вакууму та два дела су *у просеку једнака* — половина енергије носи E, половина B.
Услов важења. Линеарна, изотропна средина; у анизотропним срединама w_E и w_B имају сложенији тензорски облик.

За **синусоидални ЕМ талас** у вакууму средња густина енергије кроз један период излази директно из претходне формуле и износила би (како је познато из излагања електромагнетне теорије):

$$\overline{w} = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0\,\overline{E^2} + \tfrac{1}{2}\,\frac{\overline{B^2}}{\mu_0}.$$

Пошто у синусоидалном таласу у вакууму важи $B = E/c$, оба доприноса су *једнака* у средњој вредности, па је:

$$\overline{w} = \varepsilon_0\,\overline{E^2}.$$

Димензионално је јасно да производ $\varepsilon_0 E^2$ има димензију $\mathrm{J/m^3}$, јер је $\varepsilon_0 E$ густина поларизације, а $\varepsilon_0 E^2$ енергија по запремини.

Ова формула се не користи за *рачунање* (уврштавање бројева), већ за *разумевање*: показује да је густина енергије *целокупног* таласа збир два једнака доприноса, што је још један израз *симетрије* електричног и магнетног поља унутар ЕМ таласа.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *соларни панел* претвара енергију ЕМ зрачења Сунца у електричну енергију; што је већи интензитет зрачења (густина енергије у јединици времена), више енергије панел произведе.
Веза са хемијом: *фотохемијске реакције* (фотосинтеза, фотографија, стврдњавање полимера под UV светлошћу) дешавају се само ако је енергија по фотону довољна да прекине одређену везу — то је граница класичне слике ЕМ таласа: када се енергија поља апсорбује *по квантима*, класична густина енергије w постаје само статистичка средња вредност.
Техничка примена: *ласери високог интензитета* користе ЕМ таласе код којих је густина енергије поља *изузетно велика*; такви ласери се користе за прецизно сечење, заваривање, офталмолошке операције и термонуклеарно фузионо истраживање.

Размисли

Питање: Да ли у тачки у којој је тренутно $E = 0$ (на пример, у *чвору* осцилације) постоји и енергија таласа?
Образложење: У синусоидалном таласу, када је $E = 0$, тада је и $B = 0$ у тој тачки у том тренутку (јер су у фази за равне таласе у вакууму). Локално, *тренутна* густина

енергије је тада нула. Али енергија *није нестала* — она само у том тренутку *пролази* кроз ту тачку; из претходне тачке у истом тренутку стиже нови део таласа. Другим речима, енергија се *креће* са таласом, а локална густина енергије осцилује у времену. Зато је за описивање преноса енергије потребна и временска димензија, што води појму *интензитета* из следећег поглавља.

Суштина у једној реченици. Енергија електромагнетног таласа распоређена је у простору као збир густине енергија електричног и магнетног поља, $w = \frac{1}{2}\varepsilon E^2 + \frac{1}{2}B^2/\mu$, а у синусоидалном таласу у вакууму оба доприноса су у просеку једнака.

Кључни појмови: пренос енергије кроз простор, густина енергије w, w_E, w_B, синусоидални талас, једнакост доприноса E и B, фотохемијска граница.

10. Интензитет електромагнетног таласа

10.1 Уводно питање

Светлост свеће и светлост ласера могу имати исту боју, а ипак се свећа осветљава просторијом, док ласер може да пресече метал. Која величина разликује те две ситуације — ако талас носи *исту* врсту поља? Одговор је *интензитет*.

10.2 Суштина детаљно

Интензитет електромагнетног таласа је енергија коју талас пренесе у *јединици времена* кроз *јединичну површ* која је *нормална* на правац његовог простирања. Другим речима, то је *проток енергије кроз површ*, изражен преко површине и времена.

Интензитет ЕМ таласа

$$I = \frac{W}{\Delta t \cdot \Delta S}, \qquad \text{тј. у вези са брзином: } I = w \cdot v.$$

Симболима: W — енергија коју талас пренесе; Δt — време преноса; ΔS — површ нормална на правац простирања; w — тренутна густина енергије таласа; v — брзина таласа у посматраној средини.

Јединице: $[I] = \mathrm{W/m^2}$.

Значење. У вакууму је $v = c$, па $I = w\,c$ — интензитет је брзина којом се *густина енергије* таласа *транспортује* кроз јединицу површи.

Услов важења. Равни талас у изотропној средини; у таласоводима или анизотропним срединама интензитет има сложенији облик (Појнтингов вектор $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$).

Теоријски прорачун за *синусоидални ЕМ талас* даје просечну вредност интензитета у току једног периода (средњи интензитет). Пошто је w пропорционално E^2 и B^2, средње вредности тих квадратних половине су вршних вредности, па је и просечни интензитет пола тренутног вршног. Прецизније, ако је E_0 амплитуда електричног поља синусоидалног таласа:

$$\overline{I} = \tfrac{1}{2}\,\varepsilon_0\,c\,E_0^2.$$

Из те формуле се уочава битна зависност: *интензитет расте са квадратом амплитуде поља*. Ако се амплитуда електричног поља удвостручи, интензитет се *четвороструко* повећа — што је дубока последица тога што енергија поља расте са E^2, а не са E.

Димензионална провера: $\varepsilon_0 c E_0^2$ има димензију $(\mathrm{F/m})(\mathrm{m/s})(\mathrm{V^2/m^2}) = \mathrm{W/m^2}$, што је управо димензија интензитета. Ова провера, без иједног броја, потврђује да су сви састојци формуле међусобно усаглашени.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *LED сијалица* од 10 W не осветљава исту површ у истој мери као *халогена сијалица* од 100 W — јер је интензитет зрачења (енергија по јединици времена и површи) вишеструко већи код јаче сијалице.
Веза са биологијом: *кварење коже под сунцем* зависи од *интензитета* UV зрачења, не од присуства зрачења само по себи; иста таласна дужина може бити безопсна при малом интензитету, а опасна при великом (зато се препоручује избегавање директног сунца у подне).
Техничка примена: *соларна сателитна константа* $\approx 1361\,\mathrm{W/m^2}$ — колико Сунце изнад атмосфере шаље кроз $1\,\mathrm{m^2}$ окренут ка њему; од тога до тла допре нешто мање због апсорпције и расипања у атмосфери.

Размисли

Питање: Ако се удаљимо од извора ЕМ таласа на двоструко веће растојање, за колико се смањи интензитет?
Образложење: За тачкасти извор у тродимензионалном простору енергија се расподељује преко *сферне* површи која расте са r^2. Зато интензитет (енергија по површи) опада као $1/r^2$. Ако се растојање *удвостручи*, површ сфере се *четвороструко* повећа, па се интензитет *четвороструко* смањи. Ово је геометријска последица ширења у 3D, а не слабљења поља услед трења — вакуум не апсорбује талас.

Суштина у једној реченици. Интензитет ЕМ таласа је проток енергије кроз јединичну површ нормалну на правац простирања, $I = w\,v$ (у вакууму $I = w\,c$), а код синусоидалног таласа расте са квадратом амплитуде електричног поља.

Кључни појмови: интензитет I, јединица $\mathrm{W/m^2}$, проток енергије, $I = w\,v$, $\overline{I} = \frac{1}{2}\varepsilon_0 c E_0^2$, опадање са $1/r^2$.

11. Притисак електромагнетног таласа — Лебедев 1900. и механизам притиска

11.1 Уводно питање

Талас који не носи *материју* како онда може да *гура*? Да ли светлост пада на огледало и помера га — као да је ветар, само што је *светлосни ветар*? Да, и то је мерљиво: први пут експериментално је показао **Петар Лебедев 1900. године**.

11.2 Суштина детаљно

Електромагнетни таласи имају *импулс* — баш као и свако тело које се креће. Импулс таласа последица је чињенице да талас *носи енергију у одређеном правцу*, а сваки пренос енергије у простору нужно укључује и пренос импулса. Због тог импулса, електромагнетни талас врши **притисак** на површ која га апсорбује или одбија.

Тај притисак је *веома мали по вредности*, али се може експериментално одредити. Да га је било тешко измерити види се из датума: Максвел га је предвидео теоријски 1865, а Лебедев га је експериментално потврдио тек **1900. године**, после тридесет и пет година.

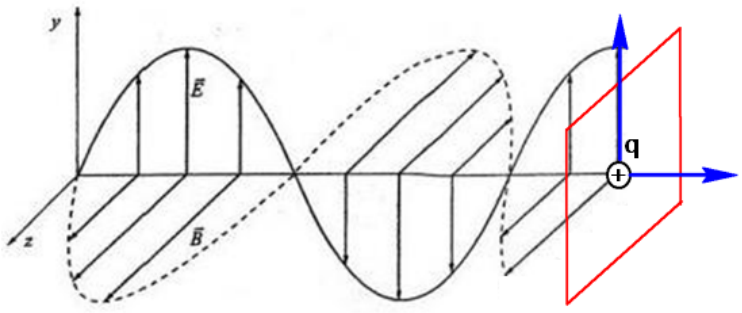
Битна разлика је у томе да притисак врше и *рефлектовани* и *апсорбовани* ЕМ таласи, али не у истој јачини. Ако површ *упије* цео талас (апсорпција), притисак је сразмеран *густини енергије* таласа. Ако површ талас *потпуно одбије* (рефлексија), притисак је *двоструко већи* — јер се импулс таласа не само преда површи, већ се *и преокрене*.

Притисак ЕМ таласа

$$p_{\text{aps}} = w, \qquad p_{\text{refl}} = 2\,w.$$

Симболима: p_{aps} — притисак при потпуној апсорпцији; p_{refl} — притисак при потпуној рефлексији; w — густина енергије упадног таласа.
Јединице: $[p] = \text{Pa} = \text{N/m}^2 = \text{J/m}^3$ (исто као и за w, што је скуладно димензионално).
Значење. Апсорбовани талас преда површи свој импулс; рефлектовани талас преда импулс *и* преокрене га — зато је притисак код рефлексије двоструко већи.
Услов важења. Потпуна апсорпција, односно потпуна (огледалска) рефлексија; делимична рефлексија даје вредност између w и $2w$.

Механизам притиска најједноставнији је ако пратимо шта се дешава са појединачним *наелектрисањем* у површи на коју талас пада:



Слика 5. Механизам притиска ЕМ таласа: позитивно наелектрисање q које мирује на површи добија под дејством силе електричног поља $\vec{E}$ брзину у смеру $\vec{E}$; затим магнетно поље $\vec{B}$ почиње да делује *Лоренцовом силом* $\vec{F}_L = q\,\vec{v}\times\vec{B}$, која је нормална на смер кретања наелектрисања и на $\vec{B}$ — и која је, због геометрије, усмерена *у правцу простирања таласа*. У следећем полупериоду, $\vec{E}$ и $\vec{B}$ мењају смер, али $\vec{F}_L$ задржава исти правац и смер — зато се притисак не поништава у просеку.

Пратимо кораке:

1. Позитивно наелектрисање q које мирује на површи добија под дејством силе електричног поља $\vec{E}$ брзину у смеру електричног поља.

2. Када се наелектрисање покрене, *магнетно поље* таласа почиње да делује на њега *Лоренцовом силом* $\vec{F}_L = q\,\vec{v} \times \vec{B}$.

3. Због геометрије — $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ правац простирања — вектор $\vec{v}$ (који је у смеру $\vec{E}$) и вектор $\vec{B}$ дају векторски производ *у правцу простирања таласа*. То је управо онај правац у коме површ *прима* импулс.

4. У *следећем полупериоду* $\vec{E}_v$ и $\vec{B}_v$ мењају смер, али тада и $\vec{v}$ мења смер (јер је у смеру новог $\vec{E}_v$); двострука промена знака у векторском производу $\vec{v} \times \vec{B}$ даје *исти* резултат — сила $\vec{F}_L$ и даље има *исти правац и смер*. Зато се импулс *не поништава* у просеку преко периода.

За случај *тоталне рефлексије*: притисак врше *и упадни и одбијени талас*. То је зато што смер Лоренцове силе не зависи од смера *кретања таласа*, већ од смера $\vec{v}\times\vec{B}$. Одбијени талас има исту структуру поља које пада на површ са супротне стране, па и он доприноси притиску. Зато је притисак код рефлексије *двоструко већи* од притиска код апсорпције.

Где ово користиш?

Свакодневни пример: *соларна једра* су пројекат свемирске сонде која се креће искључиво притиском Сунчевог зрачења; без горива, сонда може да убрзава док год је обасјава Сунце (LightSail 2, 2019).
Веза са другим предметом (биологија): *Круксов радиометар* (мали стаклени млинић у продавницама научних играчака) често се помиње као демонстрација светлосног притиска, али заправо се окреће због *загревања* гаса око црних крила; прави притисак зрачења је сувише слаб да би покренуо такав млин — то је важна разлика за анализу грешака у покусу.
Техничка примена: *ласерско хлађење атома* користи притисак ласера да успори атоме — фина контрола притиска зрачења омогућава температуре близу апсолутне нуле ($\sim \mu$K и ниже), што је темељ атомских сатова и квантних гасова.

Размисли

Питање: Зашто је притисак ЕМ таласа код *тоталне рефлексије двоструко већи* од притиска код *апсорпције*, ако је енергија упадног таласа иста у оба случаја?
Образложење: Разлика лежи у томе шта се дешава са *импулсом*. При апсорпцији, површ прима импулс таласа и талас нестаје — импулс се *предаје* једном. При тоталној рефлексији, талас не само да *преда* импулс, већ му се импулс *преокрене* — површ га добије *једном* као апсорпцију, и *још једном* као промену смера одбијеног таласа. Укупна промена импулса таласа је двострука, па је и сила, а тиме и притисак, двострука. Аналогија: тениски ударац у зид враћа лоптицу са истим интензитетом — зид прими двоструко већи импулс него када лоптица *упије* у њега (нпр. удара у глину).

Суштина у једној реченици. Електромагнетни талас носи импулс и зато врши притисак на површи које га апсорбују ($p = w$) или рефлектују ($p = 2w$), а механизам је у томе што

електрично поље покреће наелектрисање, а затим магнетно поље делује Лоренцовом силом у правцу простирања — што је Лебедев експериментално потврдио 1900. године.

Кључни појмови: импулс таласа, притисак ЕМ таласа, апсорбовани талас ($p = w$), рефлектовани талас ($p = 2w$), Лебедев 1900., механизам Лоренцове силе, соларна једра, ласерско хлађење.

Завршна напомена

Ова скрипта обухвата теме из презентације „*Електромагнетни таласи*”: Максвелову претпоставку и механизам настајања таласа, трансверзалност и брзину у средини, природу убрзаног зрачења, изворе у виду отвореног осцилаторног кола, те пренос енергије, интензитет и притисак таласа. Формуле су изнешене искључиво ради тумачења; квалитативне и димензионалне анализе зависности су суштина разумевања.